El mapa secreto de los elementos

Una historia sobre la tabla periódica, los grupos y los períodos

¡La biblioteca de los elementos!

Una tarde, Aanya y Vihaan visitaron una biblioteca especial llamada la Biblioteca de los Elementos.

En lugar de libros comunes, los estantes estaban llenos de cajas de colores con nombres como hidrógeno, oxígeno, carbono y oro.

Vihaan: «¿Cómo llevan los científicos un registro de tantos elementos?»

Profesora Mira: «¡Hace mucho tiempo, los científicos tuvieron el mismo problema! Necesitaban organizar los elementos y entender sus propiedades».

Aanya: «¿Entonces crearon una tabla especial?»

Profesora Mira: «¡Exactamente! En 1869, Dmitri Mendeléyev desarrolló una tabla periódica ordenando los elementos principalmente por su masa atómica y sus propiedades semejantes».

La profesora Mira mostró una tabla grande y colorida.



Profesora Mira: «Hoy ordenamos los elementos por número atómico creciente: la cantidad de protones que tiene un átomo».

Vihaan: «¡Un mapa de todos los elementos!»

Dato científico: La tabla periódica organiza los elementos por número atómico creciente y ayuda a reconocer patrones en sus propiedades.

¡El secreto de las filas y columnas!

La profesora Mira señaló la tabla de colores.

Profesora Mira: «Fíjense en cómo los elementos se organizan en filas y columnas».

Aanya: «¿Cómo se llaman las filas?»

Profesora Mira: «Se llaman períodos. Hay siete períodos y los números atómicos aumentan de izquierda a derecha».

Vihaan señaló una columna vertical.

Vihaan: «¿Y estas columnas?»

Profesora Mira: «Se llaman grupos. Hay dieciocho grupos».

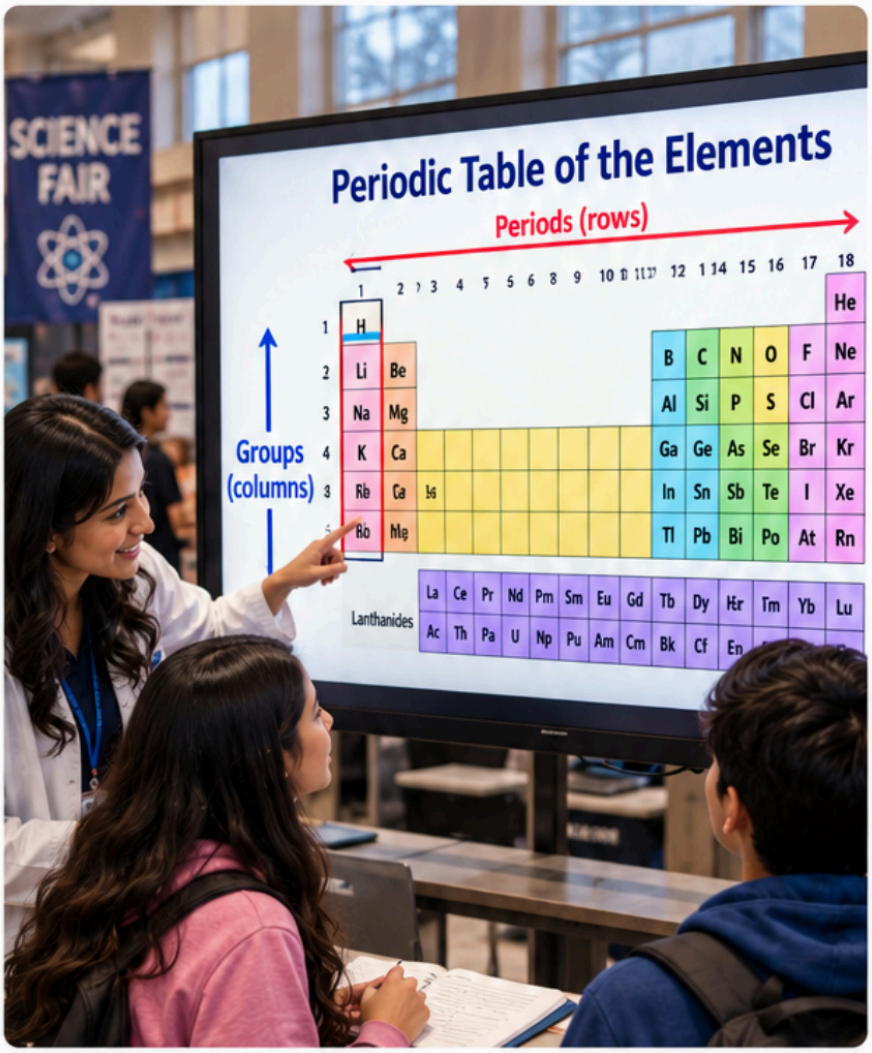
Vihaan: «¿Por qué son importantes los grupos?»

Profesora Mira: «Los elementos del mismo grupo suelen tener propiedades químicas semejantes porque sus electrones externos se distribuyen de manera parecida».

La profesora Mira señaló el litio, el sodio y el potasio.

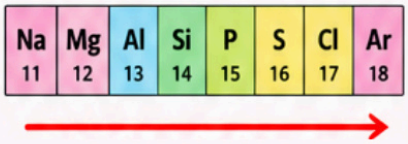
«Los tres pertenecen al grupo 1. ¡Son metales reactivos!»

Aanya: «¡Los elementos de una columna son como miembros de una familia!»



Períodos (filas)

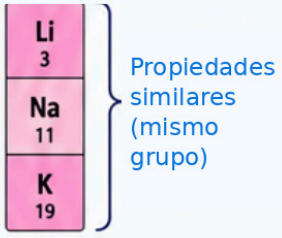
• Filas horizontales. • 7 períodos. • El número atómico aumenta de izquierda a derecha. • Los elementos de un período tienen igual número de capas electrónicas.



Grupos (columnas)

• Columnas verticales. • 18 grupos. • Los elementos del mismo grupo suelen tener propiedades químicas parecidas.

Grupo 1: metales reactivos



Dato científico:

Los períodos son filas horizontales y los grupos son columnas verticales. Los elementos de un mismo grupo suelen tener propiedades químicas similares.

Science Fables

¡La tarjeta de identidad de un elemento!

La profesora Mira le entregó a Aanya una tarjeta de colores.



Profesora Mira: «Cada casilla de la tabla periódica es como una tarjeta de identidad».

Vihaan: «¿Qué significa el número ocho?»

Profesora Mira: «Es el número atómico del oxígeno. Cada átomo de oxígeno tiene ocho protones».

Aanya: «¿Y la O grande?»

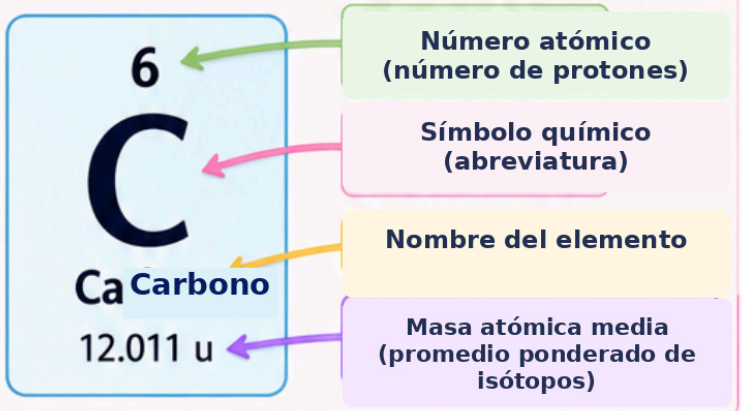
Profesora Mira: «Es su símbolo químico. Debajo aparecen el nombre del elemento y su masa atómica media».

Vihaan: «¡Podemos aprender muchísimo de una sola casilla!»

Profesora Mira: «¡Exacto! La tabla periódica nos ayuda a identificar los elementos y entender cómo se relacionan entre sí».



Partes de la casilla de un elemento



Dato científico:

La casilla de un elemento suele mostrar su número atómico, símbolo químico, nombre y masa atómica media.

¡Los tres vecindarios de los elementos!

La profesora Mira señaló tres regiones de colores de la tabla periódica.

Profesora Mira: «Los elementos también se clasifican en metales, no metales y metaloides».

Aanya: «¿Cuál es la diferencia?»

Profesora Mira: «Los metales suelen ser brillantes y buenos conductores del calor y la electricidad. La mayoría están a la izquierda y en el centro de la tabla».

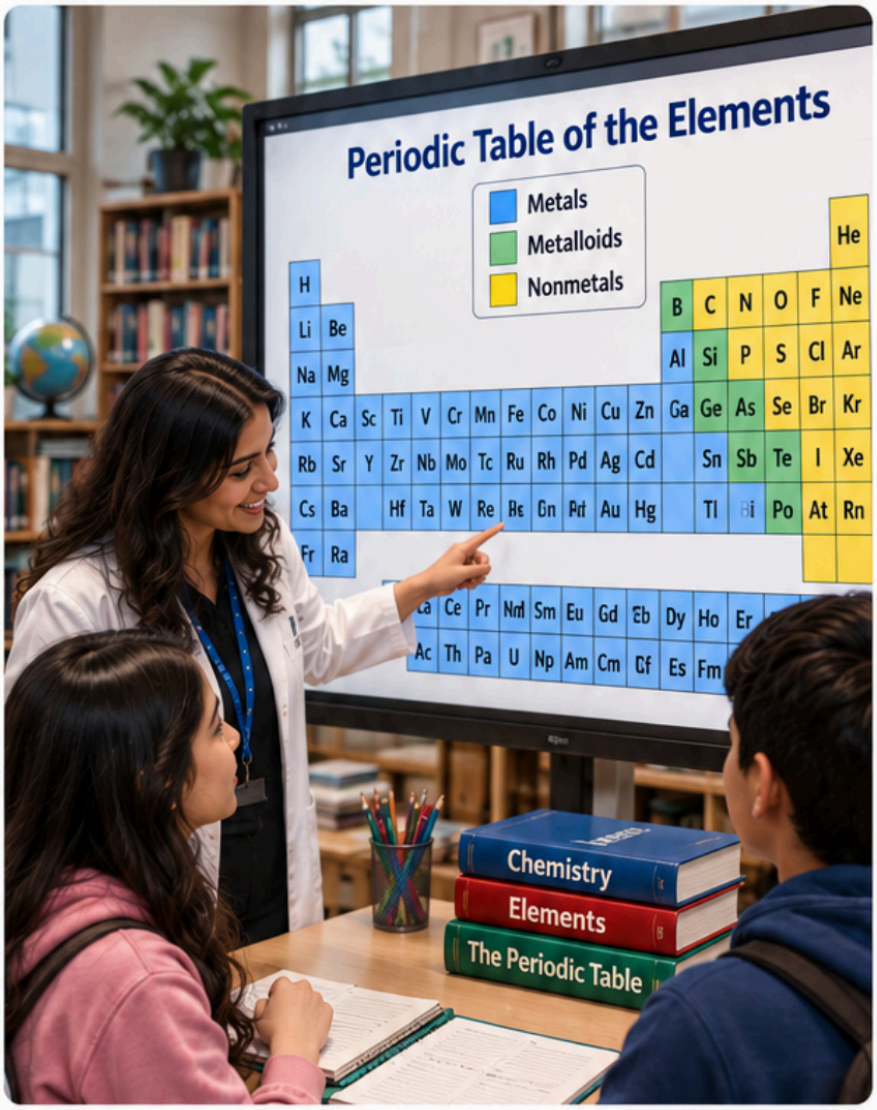
Vihaan: «¡Como el cobre y el hierro!»

Profesora Mira: «¡Correcto! Los no metales conducen mal el calor y la electricidad y se encuentran principalmente a la derecha».

Aanya: «¿Y los elementos que están entre los dos?»

Profesora Mira: «Son los metaloides. Tienen algunas propiedades de los metales y otras de los no metales. El silicio es un ejemplo».

Vihaan: «¡La tabla periódica está dividida en vecindarios según sus propiedades!»



Metales

• Suelen brillar. • Conducen bien el calor y la electricidad. • Están a la izquierda y en el centro.



Cobre (Cu) | **Hierro (Fe)**

Metaloides

• Comparten propiedades de metales y no metales. • Algunos se usan como semiconductores. • Siguen una línea escalonada.



Silicio (Si)

No metales

• Suelen ser opacos. • Conducen mal. • Están a la derecha. • Muchos son gases.



Azufre (S) | **Oxígeno (O)**



Science Fact:

Dato científico:

The periodic table helps classify elements

La tabla periódica nos ayuda a clasificar los elementos en metales, no metales y metaloides.

¡El desafío final de los elementos!

Antes de irse, la profesora Mira propuso un último desafío.

Profesora Mira: «¿Listos para convertirse en exploradores de la tabla periódica?»

Aanya y Vihaan: «¡Listos!»

Profesora Mira: «¿Cómo se llaman las filas horizontales?»

Aanya: «¡Períodos!»

Profesora Mira: «¿Y las columnas verticales?»

Vihaan: «¡Grupos!»

Profesora Mira: «¿Qué indica el número atómico?»

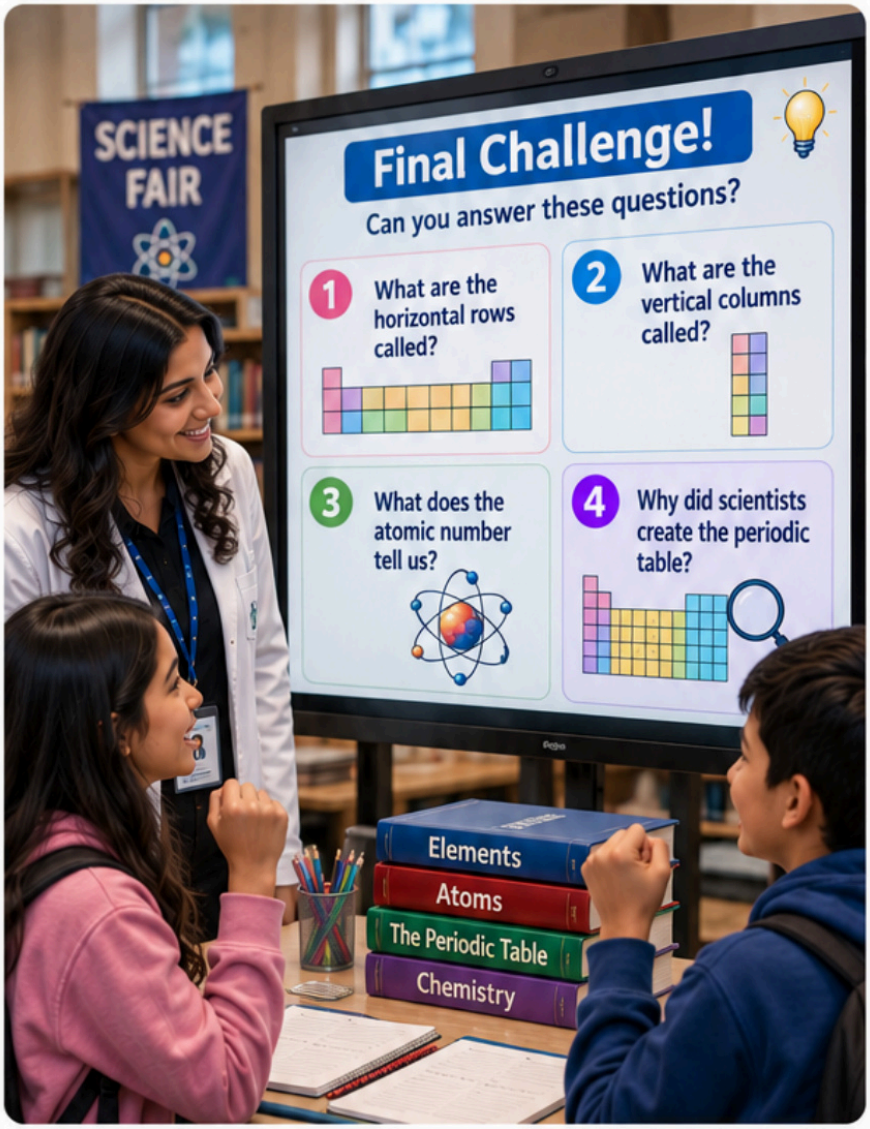
Aanya: «¡La cantidad de protones!»

Profesora Mira: «¿Por qué crearon los científicos la tabla periódica?»

Vihaan: «¡Para ordenar los elementos y encontrar patrones en sus propiedades!»

La profesora Mira sonrió.

Profesora Mira: «¡Excelente! Ahora saben leer el mapa de los elementos».



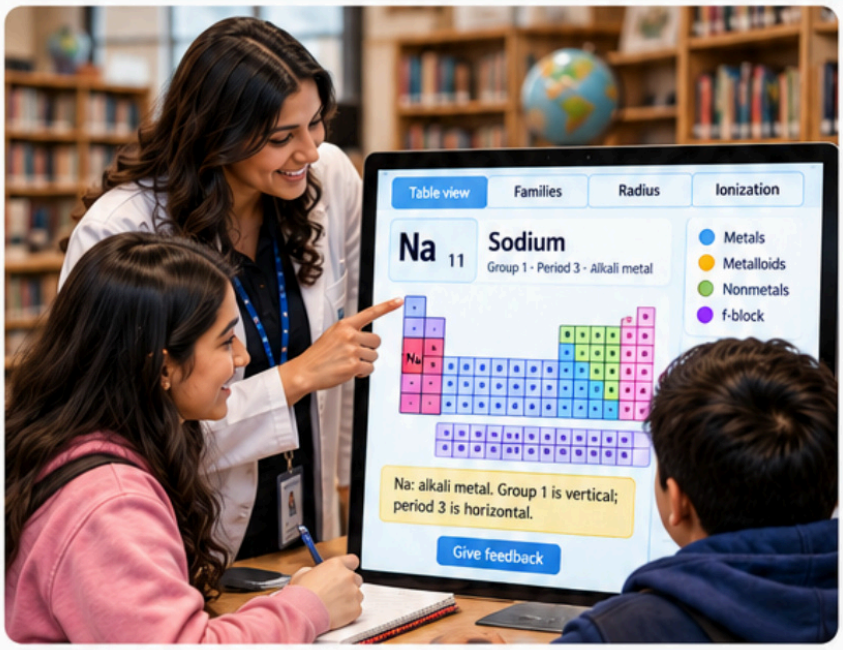
Respuestas del desafío

1. Filas horizontales — Períodos
2. Columnas verticales — Grupos
3. El número atómico indica — La cantidad de protones
4. ¿Para qué se creó la tabla? — Para organizar los elementos y descubrir patrones en sus propiedades.

Dato científico: La tabla periódica ordena los elementos en grupos y períodos, y facilita identificar, comparar y predecir sus propiedades.

Science Fables

Elemento científico: ¡Recuerda!



1 ¿Por qué se creó la tabla periódica?

Para organizar los elementos, reconocer patrones, comparar sus propiedades y ayudar a predecir cómo se comportan.

2 Grupos y períodos

Grupos	Períodos
Columnas verticales	Filas horizontales
18 grupos	7 períodos
Los elementos suelen tener propiedades parecidas	El número atómico aumenta hacia la derecha
Ejemplo: Li, Na y K del grupo 1	Ejemplo: Na, Mg y Al del período 3

3 Cómo leer un elemento



Información	Significado
Número atómico	Cantidad de protones
Símbolo químico	Abreviatura
Nombre	Nombre del elemento
Masa atómica media	Media ponderada de las masas de sus isótopos

4 Tipos de elementos

Metales



• Suelen brillar. • Conducen bien el calor y la electricidad. • Están principalmente a la izquierda. • Ejemplos: hierro y cobre.

Metaloides



• Tienen propiedades de metales y no metales. • Pueden ser semiconductores. • Siguen la línea escalonada. • Ejemplos: silicio y germanio.

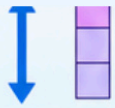
No metales



• A menudo son opacos. • Conducen mal. • Se ubican a la derecha. • Muchos son gases. • Ejemplos: oxígeno y azufre.

La regla de oro

Grupos
¡De arriba abajo!



Períodos
¡De izquierda a derecha!



Número atómico
¿Cuántos protones?

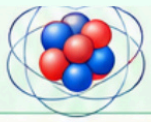


Tabla periódica
Un mapa de los elementos y sus patrones

elements and reveals patterns!



¡Recuerda! La tabla periódica no es solo una lista: es un mapa científico que explica cómo se relacionan los elementos y por qué se comportan de manera distinta.

Science Fables